KUNCI RINGKAS ASISTEN PRAKTIKUM

MA25-31017 Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik

Program Studi Matematika, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera

Gunakan ID soal yang sama dengan lembar kerja. Pembulatan dapat sedikit berbeda selama prosedur benar. Fokus penilaian: formulasi, langkah, tabel iterasi, dan evaluasi galat.

Bab 0

B0.1. Metode numerik adalah teknik menyelesaikan masalah matematika secara hampiran melalui operasi aritmetika dan algoritma. Solusi analitik memberi bentuk eksak; solusi numerik memberi aproksimasi.

B0.2. $\sqrt{3} \approx 1.7320508$. Maka $E_t \approx 0.0020508$, $\varepsilon_t \approx 0.1184\%$.

B0.3. $\varepsilon_a \approx 14.286\%, 2.0830\%, 1.0277\%$.

B0.4. Penjelasan harus menekankan pentingnya galat relatif.

B0.5. Round-off karena keterbatasan digit; truncation karena pemotongan proses matematis; toleransi dan iterasi maksimum sebagai kriteria berhenti.

Bab 1

B1.1. $f(0.5) = -1.375$, $f(1) = -1$, $f(1.25) = -0.296875$, $f(1.5) = 0.875$, $f(2) = 5$. Bracket baik: $[1, 1.5]$.

B1.2. Biseksi x_r: $1.25, 1.375, 1.3125, 1.34375$. ε_a: –, 9.0909%, 4.7619%, 2.3256%.

B1.3. Regula Falsi x_r: $1.266667, 1.316265, 1.324003, 1.324618, 1.324713$.

B1.4. $f'(x) = 3x^2 - 1$. Newton dari $x_0 = 1.5$: $x_1 \approx 1.347826$, $x_2 \approx 1.325200$, $x_3 \approx 1.324718$, $x_4 \approx 1.324718$.

B1.5. $f'(x) = -e^{-x} - 1$. Newton dari $x_0 = 0$: $x_1 = 0.5$, $x_2 \approx 0.566311$, $x_3 \approx 0.567143$, $x_4 \approx 0.567143$.

Bab 2

B2.1. Titik tetap: $1, 0.367879, 0.692201, 0.500474, 0.606244$.

B2.2. $|g'(x^*)| = e^{-0.567} \approx 0.567 < 1$, maka konvergen lokal.

B2.3. Secant: $x_2 \approx 0.612700$, $x_3 \approx 0.563838$, $x_4 \approx 0.567170$, $x_5 \approx 0.567143307$, $x_6 \approx 0.567143290$.

B2.4. Contoh bentuk: $g_1(x) = \cos x$ dan $g_2(x) = \arccos x$; yang lebih baik ditentukan dari $|g'(x)|$ di sekitar akar.

B2.5. Ringkasan komparatif sesuai teori.

Bab 3

B3.1. $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$.

B3.2. Solusi eksak: $(1, 2, -1)$.

B3.3. Jacobi: $k = 1 : (0.6, 2.2727, -1.1)$, $k = 2 : (1.0473, 2.2273, -0.9927)$, $k = 3 : (1.0213, 2.0155, -1.0867)$.

B3.4. Gauss-Seidel: $k = 1 : (0.6, 2.3273, -0.9873)$, $k = 2 : (1.0302, 2.0369, -1.0027)$, $k = 3 : (1.0043, 2.0005, -1.0006)$.

B3.5. Reaktor membentuk SPL karena persamaan neraca massa linier terhadap c_1, c_2, c_3. Solusi eksak: $(1.96, 1.64, 1.80)$.

Bab 4

B4.1. $F(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 - 5 \\ x - y - 1 \end{bmatrix}$.

B4.2. $J(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

B4.3. Pada $(1.5, 0.5)$, $\Delta = (0.625, 0.625)^T$, sehingga $(x_1, y_1) = (2.125, 1.125)$.

B4.4. Model least squares: $\hat{y} = 0.25 + 0.75x$.

B4.5. $S(a, b) = \sum_i (y_i - ae^{bx_i})^2$; parameter optimal memenuhi $\nabla S = 0$.

Bab 5

B5.1. $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - 7$.

B5.2. Di $x = 1.5$: maju ≈ -5.017381, mundur ≈ -5.325765, pusat ≈ -5.171573.

B5.3. Nilai eksak $f'(1.5) \approx -5.162883$. Galat absolut: maju ≈ 0.14550, mundur ≈ 0.16288, pusat ≈ 0.00869.

B5.4. Untuk $f(x) = \ln x$, $f'(x) = 1/x$, jadi $f'(2) = 0.5$. Beda pusat $h = 0.25$: ≈ 0.502628; galat relatif $\approx 0.5256\%$.

B5.5. Inti jawaban: trade-off h antara truncation dan round-off.

Bab 6

B6.1. Integral eksak $= \left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = 14/3 \approx 4.666667$.

B6.2. Trapezoid satu panel $= 6$. Galat absolut $= 1.333333$, galat relatif $\approx 28.5714\%$.

B6.3. Simpson 1/3 satu segmen memberi hasil eksak 14/3.

B6.4. Composite Trapezoid $= 122.25$, Composite Simpson $= 129.833333$.

B6.5. Jika antiderivatif diketahui, galat sebenarnya bisa dihitung; jika tidak, pakai pembandingan antarmetode atau refinement.

Bab 7

B7.1. Euler: $y_1 = 0.6$.

B7.2. Heun: prediktor 0.6, korektor 0.7424.

B7.3. RK4: $k_1 = -2$, $k_2 = -1.152$, $k_3 \approx -1.409168$, $k_4 \approx -0.825221$, maka $y_1 \approx 0.735081$.

B7.4. $y(0.2) = 1/1.36 \approx 0.735294$. Galat absolut: Euler ≈ 0.135294, Heun ≈ 0.007106, RK4 ≈ 0.000213.

B7.5. Euler paling murah tetapi kasar; Heun kompromi; RK4 paling akurat dengan biaya evaluasi lebih tinggi.

Mock-Up UTS dan UAS

Gunakan rubrik umum: formulasi 20–25%, algoritma 20–25%, tabel/proses aritmetika 35–40%, dan interpretasi/-galat 15–20%.

Sumber

Steven C. Chapra dan Raymond P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, edisi ke-7.